Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

STU -SVI (S2) 2020-2021

TD 4

Cycle des roches sédimentaires

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=rFL80EVdGE4&t=138s

Exercice 1

Répondre aux questions suivantes en utilisant le diagramme de Hjulstrûm (Fig. 1).

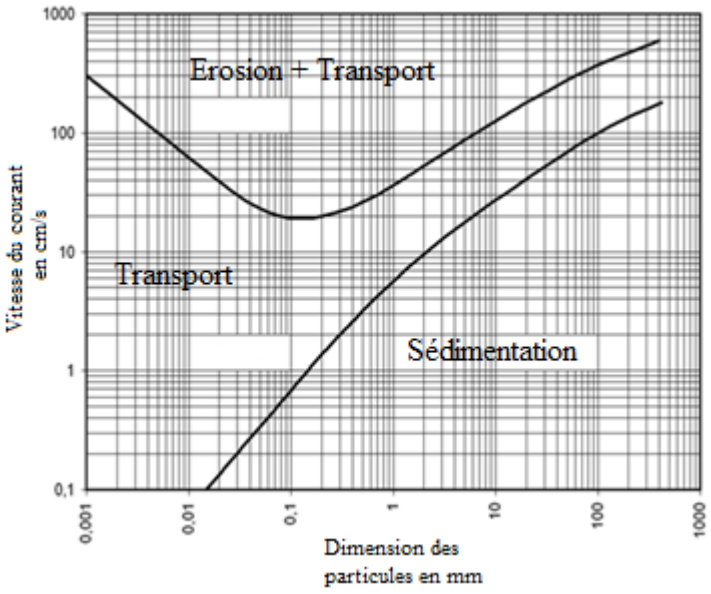


Fig. 1 : Diagramme de Hjulstrûm

1. Quelle est la taille des éléments qui seront érodés par un courant de 100 cm/s et celle des éléments qui seront déposés ?
   Eléments érodés : de 0,005 à 7 mm
   Eléments déposés : > 100 mm

2. Déterminer les vitesses approximatives d'érosion et de dépôt pour les grains de 2 mm et de 30 mm de diamètres respectifs.

	érosion	*dépôt*
2 mm	*50 cm/s*	*10 cm/s*
30 mm	*210 cm/s*	*50 cm/s*

3. Quelle est le diamètre maximal des particules transportées par un courant de 20 cm/s ?
   Environ 6 mm

4. Que devient une particule de 1 mm de diamètre déposée sur le fond lorsque le courant s'accélère au cours d'une crue de 1 à 40 cm/s puis ralentit au cours de la décrue jusqu'à 5 cm/s.
   La particule sera érodée et soulevée lorsque le courant atteindra 40 cm/s.
   Elle restera en suspension et sera transporté tant que le courant est supérieur à 5 cm/s
   Lorsque le courant atteint 5 cm/s, elle se déposera.

Exercice 2

Un fleuve draine les eaux de ruissellement provenant de l'ensemble de son bassin versant. On estime que, chaque année, le volume des eaux de précipitations recueillies dans ce bassin versant près de l'embouchure du fleuve est de 378×10^7 m^3. A ce niveau, le fleuve a une largeur de 400m et une profondeur de 5m.

1. Calculer le débit moyen de ce fleuve (en m^3/s)

Une année exprimée en seconde comprend : $365 \times 24 \times 3600 = 31,5\ 10^6$ s

Le débit moyen en m^3/s : $(378 \times 10^7)/ 31,5\ 10^6 = 120\ m^3/s$

2. Estimer la vitesse moyenne de l'eau dans cette zone du fleuve

La section du fleuve est : 400 x 5 = 2000 m^2

Vitesse = débit / section

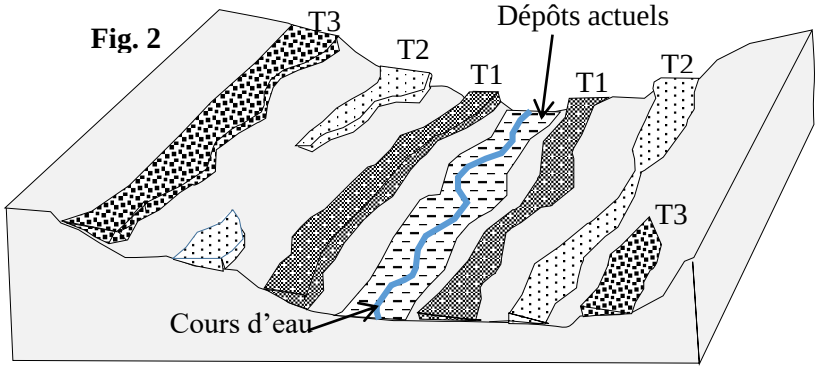
V = 120 / 2000 = 0,06 m/s = 6 cm/s

3. En utilisant le diagramme de Hjulstrum, indiquer la taille maximale des éléments pouvant être transportés à ce niveau du fleuve (taille approximative)
   1 mm

4. Au niveau de l'embouchure proprement dite, le lit du fleuve s'élargit progressivement tout en conservant une profondeur de 5 m. A partir de quel largeur approximative les particules de 0,5mm ne seront plus transporté et sédimenteront ?
   D'après le diagramme, les particules de 0,5 mm ne peuvent être transportées à partir d'un courant de 3 cm/s. or section = débit / vitesse
   Débit = 120 m^3/s, Vitesse = 0,03 m/s,
   Section = 120/0,03 = 4000 m^2
   La largeur sera donc 4000 / 5 = 800m

Exercice 3 :

La figure 2 montre une succession de terrasses alluviales (T1, T2 et T3).



a. De quel milieu de sédimentation s'agit – il ?

Milieu fluviatile

b. Ces terrasses sont – elles étagées ou emboitées ? justifier

Etagées, le substrat affleure entre les niveaux de terrasses.

c. Donner la chronologie de la formation des trois terrasses de la plus ancienne vers la plus récente.

T3 – T2 – T1

d. Comment appelle – t – on les périodes d'édification de terrasses et les périodes de creusement selon la théorie d'Erhart 1951 ?

Biostasie et Rhexistasie

e. Expliquer la dynamique fluviale au cours de ces périodes

La théorie de Bio-Rhexistasie de ERHART, 1951 semble la plus plausible pour expliquer la configuration des dépôts fluviatiles en terrasses. Notre planète a subi au cours du Quaternaire des changements climatiques qui ont occasionné une alternance de phases de biostasie et de rhexistasie.

Au cours des phases de biostasie, les précipitations sont abondantes et régulières. Elles induisent une forte pédogenèse caractérisée par une forte altération des substrats. Un tel climat favorise aussi la végétation qui protège les sols de l'érosion. Les fleuves ne sont pas très chargés en sédiments, ils utilisent donc l'énergie de l'écoulement surtout pour creuser.

Au cours des phases de (crises) rhexistasie, le climat devient plus sec, entraînant une dégradation de la végétation, celle-ci associée à des précipitations irrégulières généralement orageuse induit une forte érosion des sols d'où une sédimentation fluviatile détritique importante.

Exercice 4 :

1. Il est possible de mesurer la dissolution du carbonate de calcium sur les tests de micro-organismes planctoniques alimentant la sédimentation calcaire dans les océans.

On immerge des petits tubes contenant 0,1g de boue à globigérines. Au cours de sa descente en profondeur, le tube est parcouru par l'eau de mer ainsi la boue de globigérines est en contact permanent avec cette eau. L'expérience dure 4 mois. Au bout de ce temps, on mesure la masse de $CaCO_3$ dans les tubes localisés à différentes profondeurs. Le tableau suivant présente les résultats obtenus :

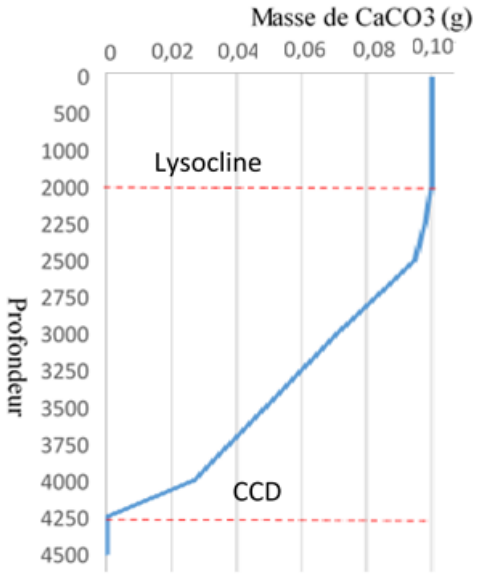
Tube n°	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Profondeur en m	0	500	1000	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	> 4500
Masse en g de $CaCO_3$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,098	0,095	0,083	0,071	0,060	0,049	0,038	0,027	0,00	0,00	0,00

a. Tracer la courbe de l'évolution de la masse de CaCO3 en fonction de la profondeur.

b. Définir la profondeur Lysocline et la profondeur de compensation des carbonates (CCD) et localisez les sur la courbe tracée

La lysocline est la profondeur à partir de laquelle la dissolution des carbonates s'accélère.
La dissolution de $CaCO_3$ commence à partir de 2km et s'accélère à partir de 2500. La lysocline est donc 2500 m

La CCD (carbonates compensation Depht) est la profondeur où tous les carbonates solide ont tendance à se dissoudre, du fait de la pression. Il n'y a plus de précipitation de carbonates
A partir de 4250 m, la dissolution des carbonates est totale dans l'eau de mer. La profondeur de compensation de carbonate est donc 4250 m



2. Le schéma (Fig. 3) montre la courbe de dissolution des tests de silice de micro-organismes planctoniques

c. Analyser cette courbe en la décomposant en deux partie, existe –t –il un niveau de compensation de la silice ?

Jusqu'à 1,5 km de profondeur, la silice des tests siliceux se dissout progressivement jusqu'à 1/3 environ de la teneur initiale. Puis elle s'arrête pour des profondeurs plus grandes contrairement à ce qui se passe pour les carbonates. Il n'existe pas de niveau de compensation de la silice

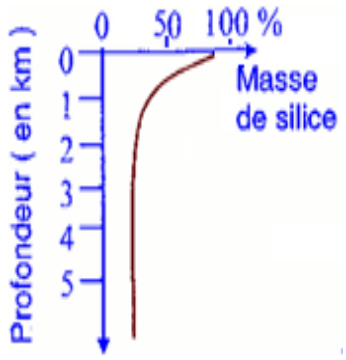


Fig. 3

d. Quelles conséquences cela a-t-il sur la sédimentation siliceuse dans les océans ?

La sédimentation siliceuse quoique réduite, elle persiste au-delà de 1,5 km quelques soit la profondeur.

e. En utilisant les résultats des exercices 1 et 2, compléter le tableau suivant en notant l'importance relatives de la sédimentation carbonatée ou siliceuse par le figuré suivant : *** très abondant, ** abondant, * peu abondant, -- absent

Profondeur (m)		500	1000	2000	3000	4000	5000
Nature chimique du sédiment	$CaCO_3$	***	***	***	*	*	--
	SiO_2	***	**	*	*	*	*